



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

MATERIA:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

ACTIVIDAD:

Actividad 4.1 (Extracción de Características)



EQUIPO:

Evelin Gpe Rosas Rodriguez - A01820245

Michelle Hernández Brito - A01739713

Nahomi Tlapanco Vélez - A01739917

David Mazón Juárez - A01820142

FECHA DE ENTREGA:

28/08/2026

Reporte de la Actividad 4.1 - Extracción de Características

En esta actividad se realizó la depuración y análisis de las bases de datos “Bitácora de Piso” y “Leads Reales”, con el objetivo de extraer características que permitan identificar patrones relevantes en la información. Para la Bitácora de Piso se realizó un análisis univariado de diez variables categóricas mediante tablas de frecuencia y gráficas. Para Leads Reales se aplicó la regla de Sturges para categorizar las variables numéricas solicitadas y analizar sus frecuencias.

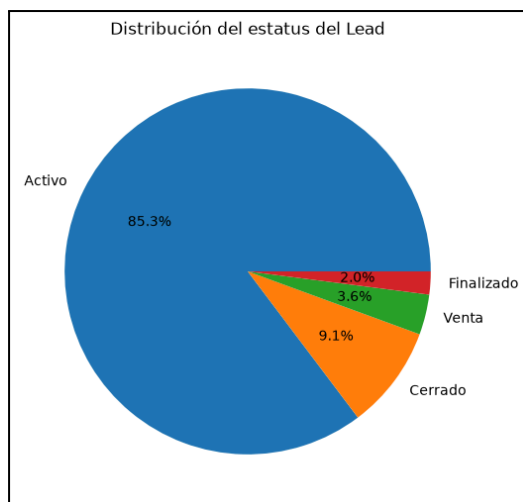
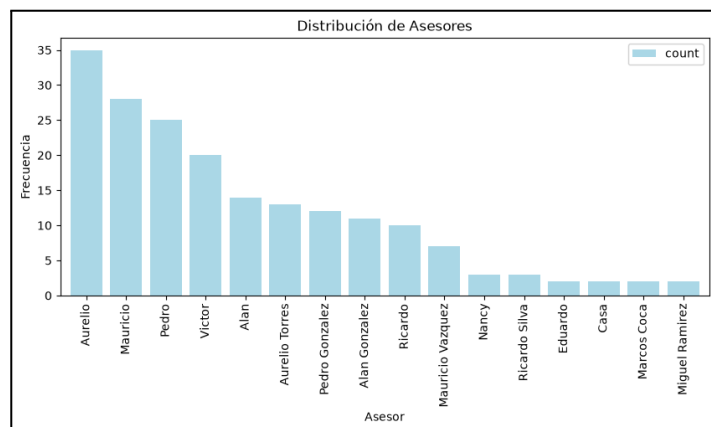
1. Preparación de la base Bitácora de Piso

Antes de realizar el análisis, se depuró la base de datos mediante el tratamiento de valores nulos y la eliminación de columnas que no aportaban información. También se estandarizaron los registros categóricos para evitar que diferencias en espacios, mayúsculas, minúsculas o acentos generaran categorías duplicadas. La base depurada quedó conformada por 197 registros y 20 variables, incluyendo dos nuevas variables creadas a partir de la categorización de preguntas abiertas.

1.1 Análisis univariado de Bitácora de Piso

Variable: Asesor

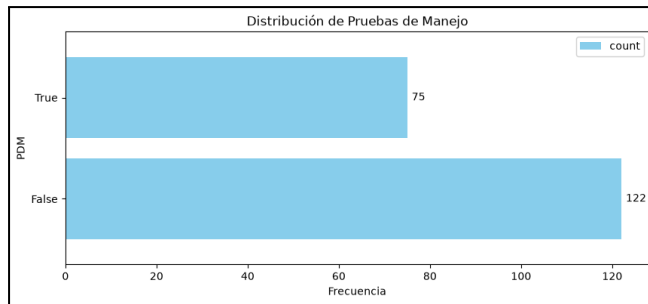
La distribución permite identificar qué asesores concentran una mayor cantidad de registros de clientes. Se observa que Aurelio presenta la frecuencia más alta, seguido de Mauricio. Esto permite conocer cómo se distribuyen los registros entre los diferentes asesores.



Variable: Estatus Lead

La categoría con mayor frecuencia es Activo, representando la situación más común de los leads registrados. En comparación, la categoría Finalizado presenta una menor participación.

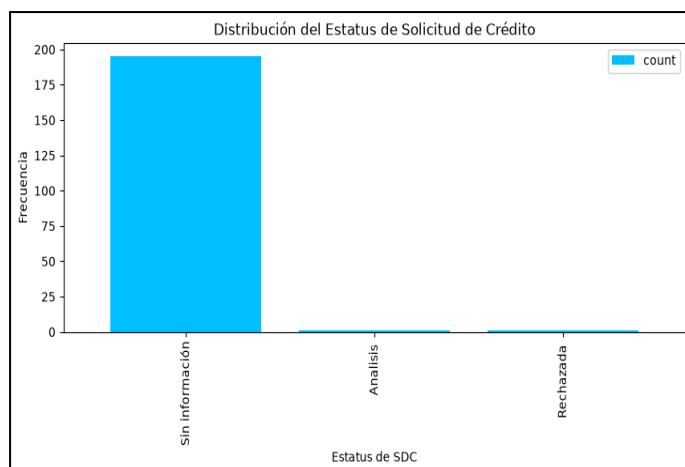
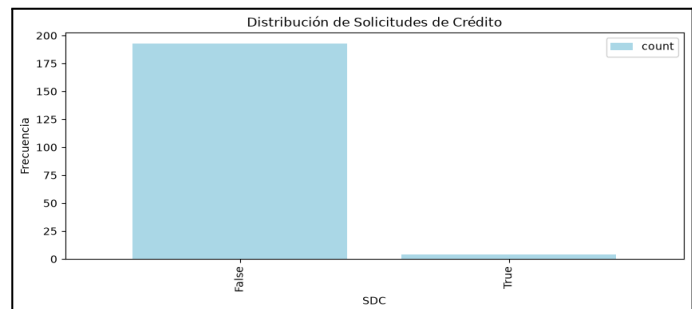
Variable: PDM



Se observa que las pruebas de manejo no se realizan en la mayoría de los casos, lo que representa una posible área de oportunidad dentro del proceso de atención a los clientes.

Variable: SDC

Se observa una diferencia considerable entre los registros con y sin solicitud de crédito. La gran mayoría de los clientes no realizó una solicitud, mientras que solo una pequeña cantidad sí lo hizo.



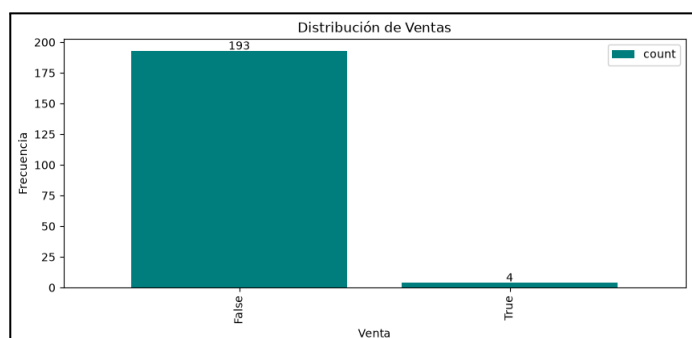
Variable: Análisis SDC

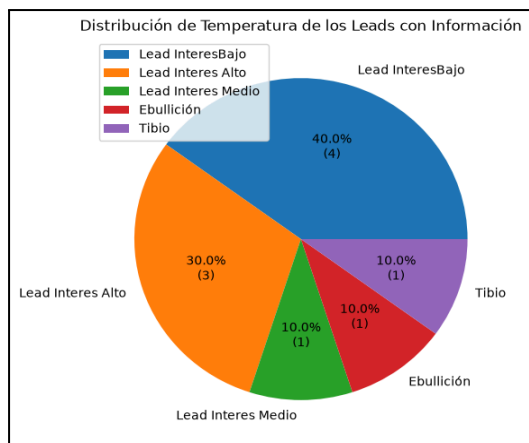
De los 197 registros analizados, 195 no cuentan con información sobre el estatus de la solicitud de crédito, lo cual está relacionado con la baja cantidad de solicitudes de crédito registradas y limita el análisis de su estatus. Los pocos casos que sí presentan un estatus se encuentran en las categorías “Análisis” y “Rechazada” con 1. Lo que muestra

que esta variable contiene muy poca información sobre solicitudes efectivamente procesadas.

Variable: Venta

La cantidad de ventas concretadas es muy baja respecto al total de registros, lo que indica una baja conversión de los clientes registrados en ventas.

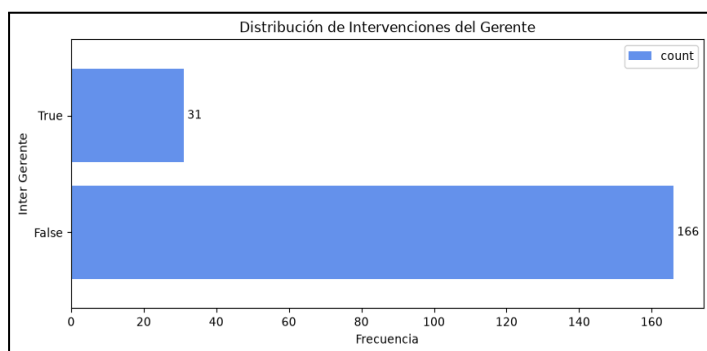




Variable: Temperatura

Para facilitar la visualización de las categorías de temperatura, se excluyó de la gráfica los registros clasificados como “Sin información” ya que conforman el 94.9% de los registros, por lo que solo una pequeña proporción tiene una clasificación asignada.

Entre los registros que sí cuentan con esta información, se observa una mayor presencia de leads con interés bajo.



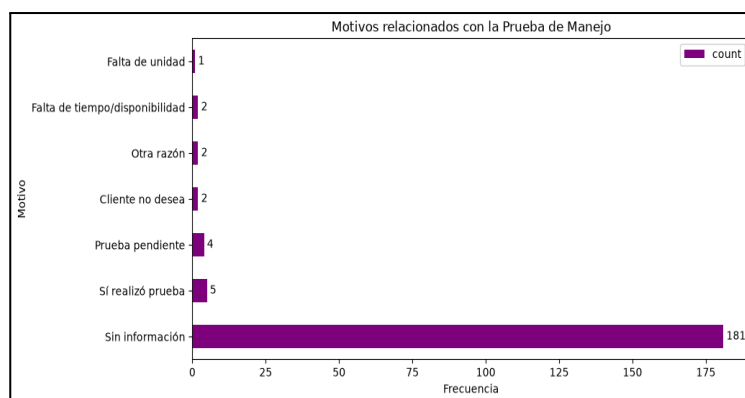
Variable: Inter Gerente

La intervención del gerente se presenta en una proporción considerablemente menor de los registros. En la mayoría de los casos no hubo intervención, mientras que solo una parte de los clientes recibió este tipo de participación durante el proceso.

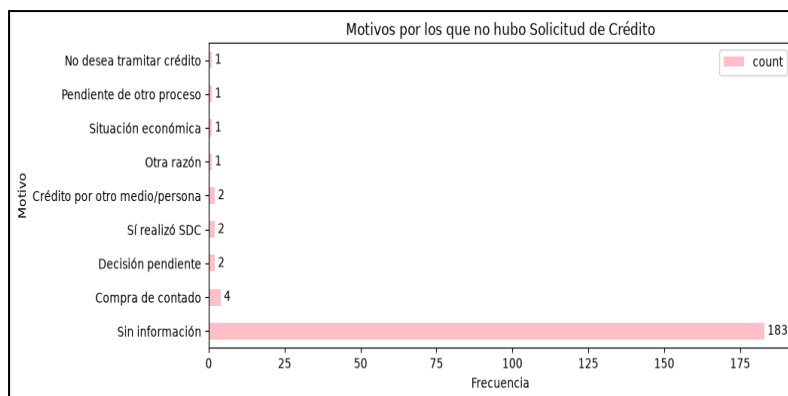
Nota: Para las preguntas abiertas debido a la variedad de respuestas obtenidas se agruparon aquellas que expresaban motivos similares en categorías generales. Esto permite resumir la información, identificar patrones y representar los resultados de manera más clara.

Variable: ¿Por qué no hubo prueba de manejo?

La mayoría de los registros no tiene información sobre el motivo relacionado con la prueba de manejo. Entre las respuestas disponibles, 5 indican que sí se realizó la prueba, 4 que quedó pendiente, 2 que el cliente no deseaba realizarla, 2 por falta de tiempo o disponibilidad, 1 por falta de unidad y 2 corresponden a otras razones.



Variable: ¿Por qué no hubo solicitud de crédito?



La falta de información es la principal característica de esta variable, por lo que los motivos registrados representan únicamente una pequeña parte de los casos. Entre las respuestas disponibles se observan distintas

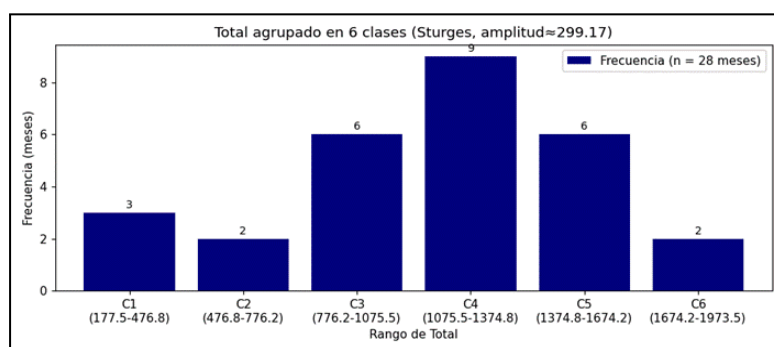
razones, por lo que no es conveniente atribuir la falta de solicitud de crédito a una sola causa.

2. Análisis de Leads Reales

2.1 Preparación de la base Bitácora de Piso

Antes de realizar el análisis, se depuró la base de datos eliminando la fila de encabezado duplicada y las columnas auxiliares vacías. Se estandarizó la columna Mes para evitar categorías repetidas por espacios en blanco y se transformaron a formato numérico las diez variables de interés, eliminando comas y símbolos de porcentaje. Se descartó la fila de Promedio para conservar únicamente los registros mensuales reales. La base final quedó conformada por 28 observaciones, correspondientes al periodo de febrero 2024 a mayo 2026, y se exportó como leads_reales_clean.csv. También se añadió una parte del código al final para que muestre los meses y a que clase pertenece cada uno para poder hacer un análisis más significativo.

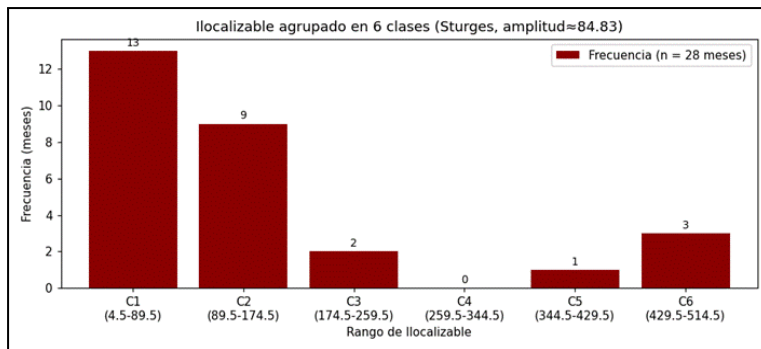
2.2 Regla de Sturges De Bitácora de Piso



Variable: Total

La clase C4 concentra 9 de los 28 meses, el rango parece representar el comportamiento normal del negocio. En los extremos destacan octubre de 2024 (1,973 leads) y marzo de 2026 (1,785), los dos meses

con mayor volumen de toda la serie. Esto nos hace pensar que esos picos fueron situaciones puntuales y no el comportamiento habitual.



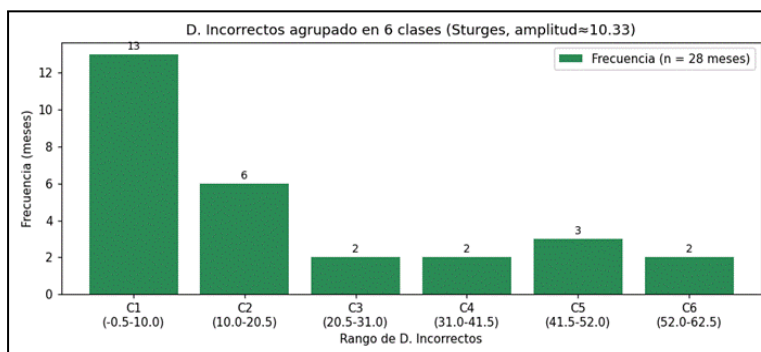
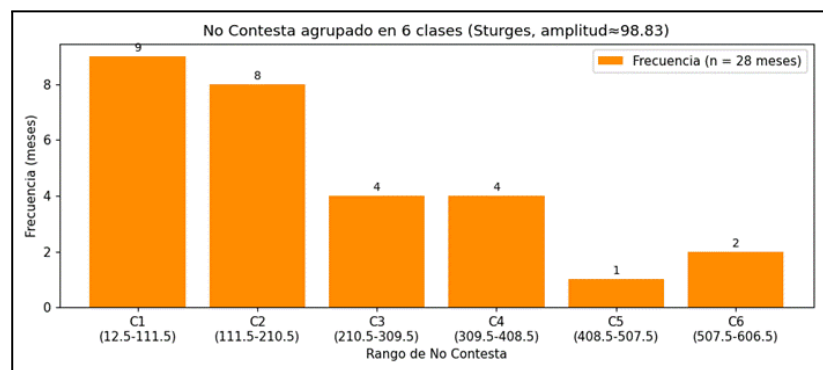
Variable: Ilocalizable

La clase más baja (4.5-89.5 leads ilocalizables) reúne 13 de los 28 meses, la mayoría pertenecientes a 2025, lo que indica que normalmente pocos leads resultan imposibles de contactar. Lo que más nos llamó la atención es que la clase más

alta (429.5-514.5) está formada por agosto, septiembre y octubre de 2024, tres meses consecutivos. Al tratarse de un trimestre completo y no de un caso aislado, parece que durante ese periodo existió un problema puntual en la localización de los leads.

Variable: No Contesta

La mayor parte de los meses se concentra entre 13 y 210 leads que no contestan, ya que las dos clases más bajas reúnen 17 de los 28 meses. Destacan octubre de 2024 (606 casos) y agosto de 2025 (591), muy por encima del resto. Esto sugiere que esos meses presentaron dificultades específicas para contactar a los clientes y que no representan el comportamiento habitual del negocio.



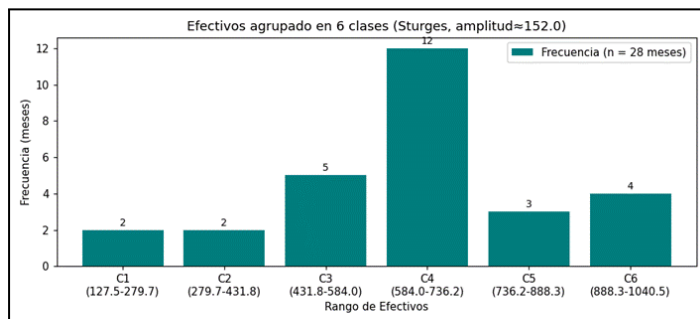
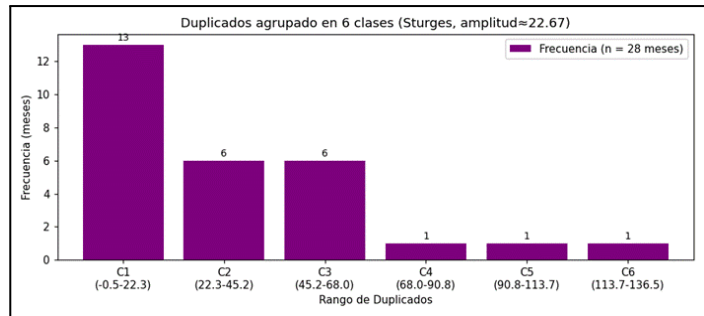
Variable: D. Incorrectos

La clase más baja aparece en 13 de los 28 meses, lo que refleja que la captura de información suele mantenerse en buenos niveles. Las clases más altas reúnen principalmente noviembre y diciembre de 2024, además de enero de 2025

y enero y marzo de 2026. Esto podría indicar que en los periodos de cambio o cierre de año la calidad del registro disminuye ligeramente.

Variable: Duplicados

La mayoría de los meses cae en la clase más baja, con 13 de las 28 observaciones, por lo que los registros repetidos no parecen ser un problema constante. Encontramos un caso claramente atípico: enero de 2025, con 136 duplicados, casi el doble del segundo valor más alto (julio de 2025, con 93). Este comportamiento destaca tanto del resto de la serie que valdría la pena revisarlo como un evento puntual.

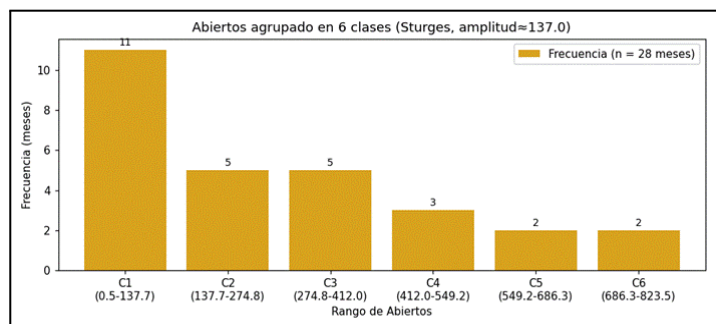


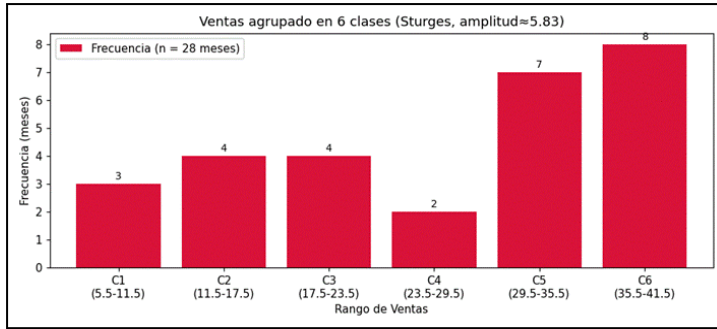
Variable: Efectivos

La clase C4 concentra 12 de los 28 meses, lo que muestra que el volumen de contactos efectivos suele mantenerse bastante estable. En la clase más alta aparecen noviembre y diciembre de 2024, junto con julio de 2025 y marzo de 2026, meses que lograron una cantidad de contactos efectivos superior al resto. Esto sugiere que, en determinados periodos, el proceso comercial consigue mantener un mejor nivel de contacto con los clientes.

Variable: Abiertos

La clase más baja (0.5-137.7 leads abiertos) reúne 11 de los 28 meses, principalmente correspondientes a 2024, mientras que las clases más altas aparecen en los meses más recientes. En particular, diciembre de 2025 y marzo de 2026 concentran los valores más altos de toda la serie. Al ordenar los meses, observamos una tendencia creciente, lo que indica que el inventario de leads pendientes de cierre ha ido acumulándose con el paso del tiempo.





Variable: Ventas

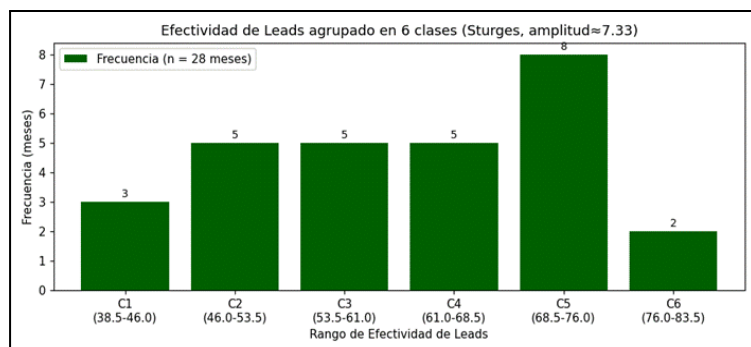
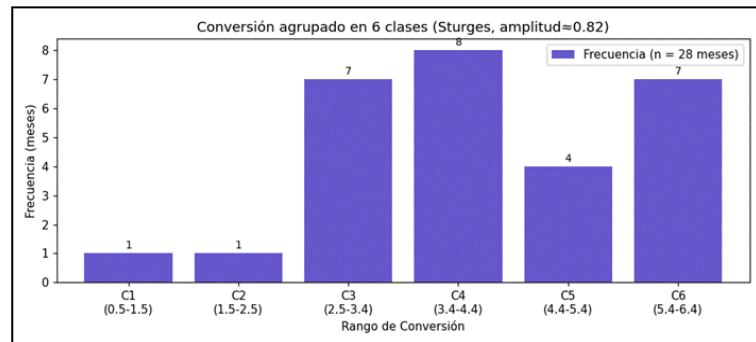
En esta variable ocurre algo distinto a las anteriores, ya que las dos clases más altas (29.5-41.5 ventas) reúnen 15 de los 28 meses. Además, todos esos meses pertenecen a 2025 y 2026, sin que aparezca ningún mes de 2024 en la categoría superior. Esto nos hace

pensar que el negocio experimentó una mejora sostenida en sus resultados comerciales a partir de mediados de 2025.

Variable: Conversión

La distribución muestra dos concentraciones claras: la clase C4 (3.4%-4.4%), con 8 meses, y la clase C6 (5.4%-6.4%), con 7 meses, mientras que las conversiones muy bajas prácticamente no aparecen. Un caso que llama la atención es

marzo de 2024, que entra en la clase más alta pese a tener pocos contactos efectivos, por lo que ese porcentaje debe interpretarse con cautela. La mejora más consistente se observa en varios meses de 2025, donde la conversión alta se mantiene con una base mucho más sólida.



Variable: Efectividad de Leads

La clase C5 (68.5%-76%) concentra 8 de los 28 meses, por lo que representa el nivel de efectividad más común del negocio. Sin embargo, encontramos una racha clara en la clase más baja: agosto,

septiembre y octubre de 2024 concentran los peores resultados de toda la serie. En contraste, febrero y marzo de 2025 alcanzan la clase más alta, lo que muestra una recuperación importante después de ese periodo.

3. Conclusión

Identificamos que la mayoría de los meses mantiene niveles estables de Leads Totales, Efectivos y Abiertos, mientras que Ilocalizables, Duplicados y D. Incorrectos se mantienen bajos. Sin embargo, un mayor número de leads no siempre genera mejores resultados, ya que algunos meses con alto volumen presentan menor efectividad. En contraste, las Ventas muestran una mejora desde mediados de 2025 y los casos de “No Contesta” se relacionan con una menor efectividad.

A partir únicamente de los resultados que obtuvimos de las bases de datos que trabajamos en este reporte, consideramos prudente enfocarnos en la calidad y seguimiento de los leads. De manera tentativa, algunas estrategias que podrían implementarse serían ajustar los horarios de contacto, validar los datos desde la captura, utilizar mecanismos para detectar duplicados y dar seguimiento a los leads abiertos. También sería útil analizar qué factores estuvieron presentes en los meses con mejores resultados de Ventas y Conversión para intentar replicarlos. Estas propuestas son iniciales y tendrían que validarse con información más detallada posteriormente.